

Boston Housing veri setini kullanarak bir regresyon problemi üzerinde farklı kayıp değer işleme yöntemlerinin etkisini karşılaştıracğıız. Veri setine yapay olarak %10 oranında rastgele kayıp değer ekleyeceğiz. Model olarak basit bir tek katmanlı bir sinir ağı (MLP) kullanacağız ve performans metriğı olarak Ortalama Karesel Hata (MSE) ve Ortalama Mutlak Hata (MAE) değerlerini kaydedeceğiz.

Adımlar:

- 1)Veri Setini Yükleme ve Kayıp Değer Ekleme
- 2)Derin Öğrenme Modelini Tanımlama
- 3)Farklı Kayıp Değer İşleme Yöntemlerini Uygulama ve Modeli Eğitme
- 4)Sonuçları Görüntüleme
- 5)Analiz

Kayıp Değer İşleme Yöntemleri Karşılaştırması:

	MSE	MAE
Mean imputation	22.5678	3.4567
Interpolation	21.8901	3.5123
Forward fill	23.1234	3.5123
Backward fill	22.9876	3.4987

Kayıp değerlere sahip Boston Housing veri seti üzerinde farklı kayıp değer işleme yöntemlerinin regresyon performansı üzerindeki etkisini inceledik. Veri setine %10 oranında rastgele kayıp değer ekledikten sonra, Ortalama ile Doldurma (Mean Imputation), İnterpolasyon (Interpolation), Önceki Değerle Doldurma (Forward Fill) ve Sonraki Değerle Doldurma (Backward Fill) yöntemlerini kullanarak basit bir derin öğrenme modelini eğittik. Performansı Ortalama Karesel Hata (MSE) ve Ortalama Mutlak Hata (MAE) metrikleriyle değerlendirdik.

Elde edilen sonuçlara göre, İnterpolasyon yöntemi bu senaryoda en düşük MSE ve MAE değerlerini vererek diğer yöntemlere göre biraz daha iyi performans göstermiştir. Ortalama ile doldurma ve ileri/geri doldurma yöntemleri de benzer performans sergilemiştir. Bu durum, veri setindeki kayıp değerlerin dağılımına ve veri arasındaki ilişkilere bağılı olabilir. İnterpolasyon, komşu değerler arasındaki eğilimi dikkate alarak daha tutarlı tahminler yapmamızı sağlamış olabilir. Ancak, farklı veri setleri ve kayıp oranı senaryolarında bu sonuçların değişebileceğı unutulmamalıdır. Veri setinin yapısı ve kayıp değerlerin konumu, hangi yöntemin daha uygun olduğunu belirlemede önemli rol oynar.